מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

הדבק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ט בניסן תשפ"ג

סמסטר 2023א

20215 / 5

מס' שאלון - 415

20

באפריל 2023

מס' מועד 97

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה - עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע השאלות.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות - עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.

בהצלחה !!!

אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

חלק א – מכניקה (75 נקודות)

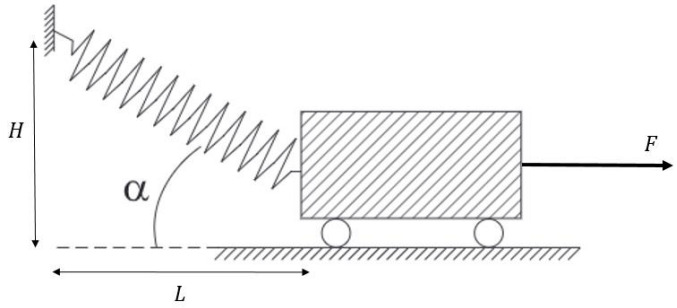
עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4 (25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה)

שאלה 1

עגלה בעלת מסה M יכולה לנוע במקביל לקרקע ללא חיכוך, ומחוברת לקפיץ כמופיע באיור. כח F קבוע פועל על העגלה ימינה, בכל סעיפי השאלה.

כאשר הזווית של הקפיץ היא α, העגלה לא זזה. במצב זה הקפיץ מתוח ביחס למצבו הרפוי.

האורכים H ו-L המסומנים בשרטוט הם משתני עזר לנוחיותכם, אך בכל מקרה בכל התשובות להלן אין לבטא את התשובה הסופית באמצעותם (כמו כן שימו לב ש-L שמופיע בשרטוט אינו האורך הרפוי של הקפיץ).



א. מצאו את התארכות הקפיץ ביחס למצבו הרפוי, במצב שבו העגלה לא זזה. יש לבטא את התשובה באמצעות הפרמטרים F, k, α בלבד. (4 נקודות)

כעת מזיזים את העגלה ימינה מרחק x_0 ממצב שיווי המשקל שהיה בסעיף א, ומאפשרים לה לבצע תנודות קטנות סביב שיווי המשקל.

ב. מצאו את משוואת התנועה של העגלה, והסיקו ממנה את תדירות התנודות ω_0. יש לבטא את ω_0 באמצעות הפרמטרים M, k, α בלבד.

לעזרתכם: ניתן להשתמש בקירוב $\sqrt{A+Bx} \approx \sqrt{A} + \frac{Bx}{2\sqrt{A}}$ כאשר $Bx \ll A$. (9 נק')

כעת נתון שתוך כדי תנועתה, פועל על הקרונית גם כח גרר פרופורציוני למהירותה, $-b\boldsymbol{v}$, כאשר b פרמטר חיובי. נתון כי $b \ll \sqrt{kM}\cos^2\alpha$.

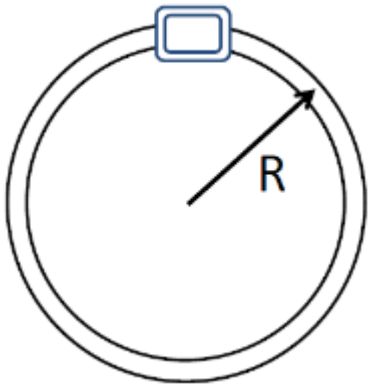
ג. כתבו את משוואת התנועה של הקרונית כעת. האם הריסון הינו חזק או חלש? נמקו. (4 נקודות)

ד. מהו מספר התנודות שמבצעת הקרונית במשך הזמן הדרוש לאמפליטודה לרדת ל-$1/e^2$ מערכה ההתחלתי? יש לבטא את התשובה באמצעות הפרמטרים M, k, α, b בלבד. (8 נקודות)

שאלה 2

קרונית צעצוע (ללא מנוע) נוסעת על מסילה מעגלית אופקית חסרת חיכוך בעלת רדיוס R. במבט מלמעלה המערכת נראית כבשרטוט. מסת הקרונית היא M_0.

בזמן $t = 0$, כאשר מהירות הקרונית היא v_0, מתחיל לרדת גשם. הגשם יורד לתוך מישור הדף ופוגע בקרונית במהירות u הניצבת למישור הדף. קצב הצטברות המים בתוך הקרונית הוא b ק"ג לשניה. ניתן להניח שהקרונית עמוקה מאוד, כך שהמים המצטברים בתוכה לא יכולים להשפך החוצה.



א. נסמן את התנע הזוויתי של הקרונית עם המים שבתוכה, ביחס למרכז המעגל, ב-$\mathbf{L}$. האם L_z (רכיב z של $\mathbf{L}$) נשמר עם הזמן? נמקו. (5 נקודות)

ב. מצאו את $v(t)$, המהירות המשיקית של הקרונית עם המים שבתוכה, כפונקציה של הזמן. (8 נקודות)

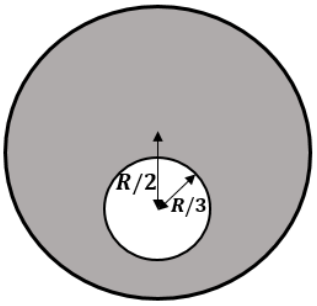
ג. מצאו את גודלו של הכח הנורמלי שמפעילה המסילה על הקרונית עם המים שבתוכה, כפונקציה של הזמן. שימו לב שיש לכח הנורמלי שני רכיבים בכיוונים ניצבים לתנועה. (6 נקודות)

ד. איזה כח מבצע עבודה להאטת הקרונית המקורית (ללא המים שבתוכה)? מצאו את עבודת כח זה מ-$t = 0$ עד זמן t כלשהו. (6 נקודות)

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 3

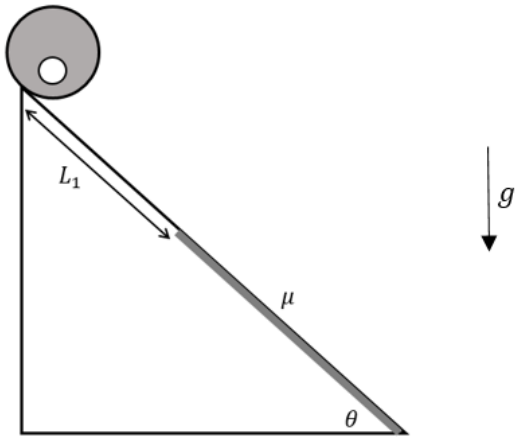
להלן נתון גוף גלילי, אשר חתך הרוחב שלו מתואר באיור שלהלן, ביחס לציר הסימטריה שלו.



המעגל הפנימי הוא חתך של חור גלילי לאורך הגליל הגדול, שציר הסימטריה שלו מקביל לציר הסימטריה של הגליל הגדול. מסת הגוף היא M ורדיוסו R. רדיוס החור הגלילי הוא R/3 וציר הסימטריה שלו מרוחק מרחק של R/2 מציר הסימטריה של הגליל הגדול.

א. חשבו את מומנט ההתמד של גוף זה (6 נקודות).

הגוף מסעיף א נעזב ממנוחה מראש מדרון משופע שזוויתו α. המדרון כולל חלק ראשון באורך L_1 ללא חיכוך וחלק שני בעל מקדם חיכוך μ. ניתן להניח שאורך החלק השני לא מוגבל.



אם לא פתרתם את סעיף א, הניחו שמומנט ההתמד של הגוף זהה לזה של גליל מלא ברדיוס R.

ב. מהי המהירות הקווית והמהירות הזוויתית של הגוף בסוף החלק הראשון חסר החיכוך? (6 נקודות)

ג. מהו מקדם החיכוך המינימלי $\mu_{\min}$ הדרוש כדי שהגוף יגיע לגלגול ללא החלקה? (13 נקודות)

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 4

כדור בעל מסה m ומהירות $\boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{x}}$ מתנגש התנגשות אלסטית בכדור שנמצא במנוחה ובעל מסה $\alpha \cdot m$ כאשר $\alpha > 1$. נתון שאחרי ההתנגשות, גודל רכיב x של המהירות של שני הכדורים, כפי שנמדד במערכת מרכז המסה, הוא זהה עבור שני הכדורים.
כל ההתנגשות מתרחשת במישור ללא כוחות חיצוניים על המערכת.

א. מהי מהירות כל אחד מהכדורים במערכת מרכז המסה לפני ההתנגשות? (5 נקודות)

ב. מהי זווית הפיזור θ_{cm}, כפי שנמדדת במערכת מרכז המסה? (12 נקודות)

ג. מהן זוויות הפיזור של כל אחד מהכדורים, כפי שנמדדות במערכת המעבדה? (8 נקודות)

חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.** 25 נקודות לחלק זה.

שאלה 5

שתי חלליות A ו-B יוצאות ברגע $t = 0$ מכדור הארץ, כשהן נעות בכיוון ציר x לכיוונים מנוגדים במהירויות $v_A = 0.6c\hat{\boldsymbol{x}}$ ו-$v_B = -0.8c\hat{\boldsymbol{x}}$. ברגע מסוים t_0 לפי שעון כדור הארץ, שתי החלליות שולחות הבזקי אור סימולטנית.



א. לפי צופה בחללית B, מי שלח את ההבזק קודם – חללית A או B? מצאו את הפרש הזמן בין שליחת ההבזקים לפי צופה זה. (7 נקודות)

ב. לפי צופה בחללית B, תוך כמה זמן הבזק האור ששלחה A יגיע לחללית B, מרגע שליחת ההבזק (לפי B)? (6 נקודות)

ג. נתון שתדירות האור ששלחה A לפי צופה בחללית A היא f_0. מהי התדירות של האור ששלחה A לפי צופה בחללית B? (6 נקודות)

ד. מהי מהירותו של כדור הארץ לפי צופה במערכת מרכז המסה של שתי החלליות? ניתן להניח שמסות שתי החלליות זהה. (6 נקודות)

בהצלחה!

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\bar{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(y)\hat{j} + x(t)\hat{k}$$

$$\bar{v} = \frac{d\bar{r}(t)}{dt}$$

$$\bar{a} = \frac{d\bar{v}(t)}{dt}$$

$$\bar{a} = \frac{d^2\bar{r}(t)}{dt^2}$$

זווית, מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית

$\theta(t)$

$$w(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

$$\alpha(t) = \frac{dw(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt}$$

מהירות יחסית: $\bar{v}_{AB} = \bar{v}_A - \bar{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_R$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

וקטור התאוצה משיקית: $\vec{a}_T = \left(\vec{a} \cdot \hat{V}\right)\hat{V}$

תנועה מעגלית אחידה:

זמן מחזור: T

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון (במסה קבועה):

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

כוחות חיכוך: $f_k = \mu_k N$

$$f_{S\max} = \mu_S N$$

חוק הוק: $\vec{F} = -k\Delta\vec{r}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

תאוצה במערכת מסתובבת (צנטריפוגלית+קוריוליס):

$$\vec{a}_{rot} = \vec{a}_I - \vec{\omega} \times \left(\vec{\omega} \times \vec{r}_{rot}\right) - 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית: U(x,y,z)

כובדית על פני כדור הארץ: $U_G = mgy$

אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

גרביטציונית: $U_g = -G\frac{m_1 m_2}{r}$

חשמלית: $U_E = k\frac{q_1 q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{A\to B} = \int_A^B \bar{F} \cdot d\bar{S} = \int_A^B \bar{\tau} \cdot d\bar{\theta}$$

עבודה כוללת:

$$W = \Delta E_k + \Delta U$$

שווי משקל $\leftarrow U'(x) = 0$

יציב: $U''(x) > 0$

רופף: $U''(x) < 0$

*אדיש: קו ישר קבוע

הספק מכני רגעי: $P = \frac{dW}{dt} = \bar{F} \cdot \bar{v}$

תנע קווי $\vec{P} = m\vec{v}$

מתקף: $\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt$

מתקף ותנע: $\vec{J} = \Delta\vec{P} \equiv \vec{P}_f - \vec{P}_i$

מרכז מסה $\vec{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$

מערכת עם מסה משתנה

$$\frac{d\bar{V}}{dt} = \frac{\bar{u}}{M(t)} \frac{dM}{dt} + \frac{\bar{F}_{ext}}{M(t)}$$

$\bar{u}$ מהירות יחסית לגוף

תנועה הרמונית פשוטה

תנודות ללא ריסון:

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x$

ופתרונה: $x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$

תנודות עם ריסון:

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0{}^2 x = 0$

ופתרונה עבור המקרים השונים ($\beta \equiv \frac{1}{2\tau}$):

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t}\sin(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\,t + \phi) & \omega_0 > \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 + A_2 t\right)e^{-\beta t} & \omega_0 = \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\,t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\,t}\right)e^{-\beta t} & \omega_0 < \frac{1}{2\tau} \end{cases}$$

תנודות עם אילוץ וריסון:

משוואת התנועה

$$\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0{}^2 x = f\cos(\omega_F t)$$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t) = \frac{f}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_F^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_F t + \phi)$$

$$\phi = -\cos^{-1}\left(\frac{\omega_0^2 - \omega_F^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_F^2\right)^2 + \left(\omega_F/\tau\right)^2}}\right)$$

גוף קשיח

מומנט התמד $I = \sum_i m_i r_i{}^2$

מומנט התמד לגבי ציר סימטריה

מוט	$\frac{1}{12}ML^2$
גליל מלא	$\frac{1}{2}MR^2$
גליל חלול דק	MR^2
טבעת גלילית	$\frac{1}{2}m\left(R_1^2 + R_2^2\right)$
כדור חלול	$\frac{2}{3}MR^2$
כדור מלא	$\frac{2}{5}MR^2$
דיסקה	$\frac{1}{2}MR^2$

משוואת התנועה לגוף קשיח

$$\sum \vec{\tau}_i = I\vec{\alpha}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

אנרגיה קינטית סיבובית

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$E_K = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

משפט שטיינר $I=I_{cm}+Mh^2$

תנע זוויתי

$$\overline{J} = \overline{r} \times \overline{p} = I\overline{\omega}$$

הכוח הריבועי ההפוך

$$\vec{F} = \frac{C}{r^2}\hat{r}$$

כוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$

כוח חשמלי: $C = kQ_1Q_2$

מסלולים בכוח ריבועי הפוך:

משוואת המסלול $\frac{1}{r} = \frac{1}{s}\left(1 - e\cos\theta\right)$

s – רוחב החתך הקוני $\frac{1}{s} = \frac{-CM}{J^2}$

e - אקסצנטריות

$$e = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2M}\right)^{1/2}$$

היפרבולה e>1

פרבולה e=1

אליפסה 0<e<1

מעגל e=0

כאשר M מסת הגוף, J תנע זויתי, E אנרגיה

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי:

$$E = -G\frac{Mm}{2a}$$

משוואות האליפסה: $r = \frac{a(1-e^2)}{1-e\cos\theta}$

r_1, r_2 המרחקים $e = \frac{r_2 - r_1}{r_2 + r_1}$

לפריהליון/אפהליון

a חצי הציר הגדול של האליפסה (המרחק ממרכז האליפסה לקצה המרוחק ביותר).

$b = a\sqrt{1-e^2}$ חצי הציר הקטן של האליפסה.

חוקי קפלר

1. כוכבי לכת נעים במסלולים אליפטיים סביב השמד כאשר השמש באחד ממוקדיהם.
2. הרדיוס וקטור, המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $\frac{GM}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$

T זמן מחזור, a חצי הציר הגדול של האליפסה.

הקבוע הגרביטציוני

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}$$

$$R_e = 6.4 \cdot 10^6 m \quad M_e = 6 \cdot 10^{24} kg$$

תורת היחסות

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad , \quad \beta = \frac{v}{c}$$

טרנספורמצית לורנץ

$$x' = \gamma\left(x - vt\right)$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

טרנספורמצית מהירויות

$$V_x' = \frac{V_x - v_x}{1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}} \qquad V_y' = \frac{V_y}{\gamma\left(1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}\right)}$$

$$V_z' = \frac{V_z}{\gamma\left(1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}\right)}$$

תנע ואנרגיה יחסותיים

$$E = \gamma m c^2$$
$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$$
$$E^2 = P^2c^2 + m^2c^4$$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים

$$E' = \gamma\left(E - v_x P_x\right)$$

$$P_x' = \gamma\left(P_x - \frac{v_x}{c^2}E\right), \quad P_y' = P_y, \quad P_z' = P_z$$

כוח: $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(\gamma m\vec{v})}{dt}$

מהירות מערכת מרכז המסה

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum_i \vec{P}_i}{\sum_i E_i} c^2$$

יחידות

$$1eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$
$$1MeV = 10^6 eV$$

אור/פוטון

מהירות האור $c = 3\times10^8 m/\sec$

אנרגית הפוטון: $E_{ph} = P \cdot c$

אפקט דופלר הקלאסי

$$\frac{f}{f_0} = \frac{1}{1 + \frac{v}{c}}$$

אפקט דופלר יחסותי

$$f_{viewed} = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}}\, f_{transfered}$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha \quad \hat{a}=\dfrac{\vec{a}}{|a|}$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $(\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $|\vec{a}\times\vec{b}|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$

$$=\left(a_yb_z-a_zb_y\right)\hat{x}+\left(a_zb_x-a_xb_z\right)\hat{y}+\left(a_xb_y-a_yb_x\right)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

מערכת פולארית

$$\hat{r}=\hat{x}\cos\theta+\hat{y}\sin\theta$$

$$\hat{\theta}=-\hat{x}\sin\theta+\hat{y}\cos\theta$$

$$\vec{r}(t)=r\hat{r}$$

$$\vec{v}(t)=\dot{r}\hat{r}+r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\vec{a}(t)=[\ddot{r}-r\dot{\theta}^2]\hat{r}+[2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}]\hat{\theta}$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$

$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$

$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$

$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$

$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$

$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\dfrac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

.

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספור-מציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\theta+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\varphi$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\theta$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)Z$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)X+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)Y+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)Z$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$
2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$
3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
4. $\int e^x dx = e^x + c$
5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$
6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$
7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$
8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$
9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$
10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$
11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$
12. $\int \cos x dx = \sin x + c$
13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$
14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$
15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$
16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$
17. $\int \frac{1}{a+bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a+bx)$
18. $\int \frac{x}{a+bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a+bx)$
19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) + c$
20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$
21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$
22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc\sec \frac{x}{a} + c$
23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$
24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

דיפרנציאלים

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$
5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$
6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}$
9. $\frac{d}{dx}(arc\cot x) = -\frac{1}{1+x^2}$
10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$
11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$
12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$
14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$
2. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$
4. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cos\alpha$
5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$
6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
8. $\cos\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\right]$
9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
10. $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\right]$
11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$
12. $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)\right]$
13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$
14. $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$
15. $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$
16. $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$
17. $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$
18. $\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$
19. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$
20. $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$
21. $\cosh^2 \alpha - \sinh^2 \alpha = 1$
22. $1 - \tanh^2 \alpha = \cosh^{-2} \alpha$
23. $\coth^2 \alpha - 1 = \sinh^2 \alpha$